

MÔ TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM TỔ CHỨC THI ONLINE

1. Bối cảnh & lý do xây dựng hệ thống

Hiện tại, việc tổ chức thi online đang phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau cho từng phần thi, như Quilgo cho phần thi lý thuyết và Zoom cho phần thi practical/interview. Điều này khiến dữ liệu thí sinh, bài thi, kết quả và minh chứng giám sát bị phân tán, quá trình tổ chức phải thao tác qua nhiều hệ thống; khó theo dõi trạng thái thi theo thời gian thực và khó tổng hợp kết quả cuối cùng.

Bên cạnh đó, một số tính năng giám sát cần được nâng cao hơn, như xem camera/màn hình trực tiếp, cảnh báo hành vi bất thường và xử lý trường hợp thí sinh bị khóa bài thi. Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống tổ chức thi online tích hợp trên một nền tảng duy nhất.

Tham khảo bản dùng thử free của Quilgo để trải nghiệm làm người dùng từ đó hiểu hơn cách hoạt động của phần mềm này <https://quilgo.com/>

2. Mục tiêu hệ thống

Xây dựng một hệ thống tổ chức thi online tích hợp, giúp tập trung toàn bộ quy trình thi trên một nền tảng duy nhất, từ khâu chuẩn bị kỳ thi, tổ chức thi, giám sát, chấm điểm đến tổng hợp kết quả. Hệ thống hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Giảm việc sử dụng nhiều phần mềm rời rạc trong quá trình tổ chức thi.
- Quản lý tập trung dữ liệu thí sinh, bài thi, kết quả và minh chứng giám sát.
- Hỗ trợ tổ chức cả phần thi lý thuyết và practical/interview.
- Tăng tính bảo mật, minh bạch và khả năng giám sát trong quá trình thi.
- Giúp admin, giám thị và assessor dễ theo dõi, chấm điểm, chốt kết quả và xuất báo cáo.

3. Phạm vi sử dụng

- Quản lý kỳ thi/bài thi.
- Quản lý câu hỏi và ngân hàng câu hỏi.
- Quản lý thí sinh.
- Kiểm soát truy cập bài thi.
- Cài đặt thời gian thi.
- Giám sát camera, màn hình và log hành vi bất thường.
- Giám sát trực tiếp trong quá trình thi.
- Giao diện làm bài cho thí sinh.

- Chấm điểm tự động và nhập điểm practical/interview.
- Quản lý kết quả và Pass/Fail.
- Báo cáo, thống kê và xuất dữ liệu.
- Tổ chức practical/interview online.
- Phân quyền người dùng và quản trị hệ thống.
- Bảo mật dữ liệu đề thi, thí sinh, kết quả và dữ liệu giám sát.

4. Đối tượng & phân quyền

Vai trò	Quyền chính
Super Admin	Quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản, phân quyền, dữ liệu và cấu hình chung. (có thể truy cập tất cả)
Exam Admin	Tạo kỳ thi, tạo bài thi, import câu hỏi, import thí sinh, gán bài thi, xuất báo cáo, mở khóa thí sinh
Proctor/Giám thị	Theo dõi quá trình thi, xem camera/màn hình, ghi chú vi phạm, xem log giám sát, mở khóa thí sinh
Candidate/Thí sinh	Truy cập bài thi được gán, làm bài, tham gia practical/interview, nộp bài.

5. Bảng yêu cầu chức năng chi tiết

STT	Nhóm chức năng	Yêu cầu chức năng	Cài đặt/Dữ liệu cần có	Ghi chú ưu tiên
1	Quản lý kỳ thi/bài thi	Cho phép tạo nhiều kỳ thi và nhiều bài thi trong cùng một kỳ thi	Tên kỳ thi, mô tả, thời gian mở/đóng, thời lượng, tổng điểm, trạng thái Draft/Published/Closed/Complete d.	Ưu tiên
2	Quản lý kỳ thi/bài thi	Gán bài thi cho từng nhóm thí sinh hoặc từng thí sinh cụ thể.	Nhóm thí sinh, danh sách thí sinh, bài thi được gán.	Ưu tiên
3	Quản lý kỳ thi/bài thi	Cho phép lưu nháp, chỉnh sửa và khóa đề trước khi thi.	Trạng thái đề thi, quyền chỉnh sửa, thời điểm khóa đề.	Ưu tiên

4	Quản lý câu hỏi	Cho phép nhập câu hỏi thủ công.	Nội dung câu hỏi, đáp án, đáp án đúng, điểm, module/chủ đề, mức độ khó.	Ưu tiên
5	Quản lý câu hỏi	Cho phép nhập câu hỏi hàng loạt bằng Excel/import file hoặc bằng mã/bộ câu hỏi tương tự Quilgo.	File import, template Excel, mã câu hỏi, cấu trúc câu hỏi.	Ưu tiên
6	Quản lý câu hỏi	Hỗ trợ các dạng câu hỏi phổ biến như trắc nghiệm một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, câu trả lời ngắn, tự luận nếu cần.	Loại câu hỏi, đáp án đúng, quy tắc chấm điểm.	Ưu tiên
7	Ngân hàng câu hỏi	Cho phép bật/ tắt random câu hỏi & đáp án từ ngân hàng đề theo điều kiện được cài đặt trước.	Số lượng câu, tỷ lệ câu dễ/trung bình/khó, chủ đề, module.	Ưu tiên
8	Ngân hàng câu hỏi	Cho phép tạo ngân hàng câu hỏi dùng nhiều lần cho các kỳ thi sau.	Tên ngân hàng, folder, chủ đề, module, mức độ khó.	
9	Ngân hàng câu hỏi	Cho phép phân loại ngân hàng theo từng môn/kỳ thi, ví dụ SIRI, môn kỹ thuật, bài thi nội bộ.	Folder chính, folder con, tag phân loại.	
10	Ngân hàng câu hỏi	Cho phép random câu hỏi từ ngân hàng đề theo điều kiện được cài đặt trước.	Số lượng câu, tỷ lệ câu dễ/trung bình/khó, chủ đề, module.	
11	Ngân hàng câu hỏi	Cho phép bốc đề tự động theo tỷ lệ, ví dụ lấy bao nhiêu % câu hỏi theo từng chủ đề/mức độ khó.	Tỷ lệ câu hỏi, số câu từng nhóm, điều kiện random.	

12	Ngân hàng câu hỏi	Random thứ tự câu hỏi và random thứ tự đáp án để hạn chế gian lận.	Bật/tắt random câu hỏi, bật/tắt random đáp án.	
13	Quản lý thí sinh	Nhập thí sinh thủ công.	Họ tên, email, mã thí sinh, đơn vị/công ty.	Ưu tiên
14	Quản lý thí sinh	Nhập danh sách thí sinh hàng loạt bằng Excel/import file.	File Excel, template import, kiểm tra lỗi dữ liệu.	Ưu tiên
15	Quản lý thí sinh	Gán thí sinh vào kỳ thi/bài thi cụ thể.	Kỳ thi được gán, bài thi được gán, nhóm thí sinh.	Ưu tiên
16	Quản lý thí sinh	Tạo link thi hoặc mã dự thi riêng cho từng thí sinh.	Link cá nhân, mã dự thi, thời gian hiệu lực link.	Ưu tiên
17	Quản lý thí sinh	Theo dõi trạng thái từng thí sinh.	Chưa bắt đầu, đang thi, đã nộp, quá hạn, vắng thi.	Ưu tiên
18	Kiểm soát truy cập	Chỉ thí sinh có trong danh sách mới được vào thi.	Danh sách hợp lệ, xác thực email/mã dự thi.	Ưu tiên
19	Kiểm soát truy cập	Thí sinh phải đăng nhập đúng email đã được gán thi mới truy cập được bài thi.	Email xác thực, link cá nhân, mã dự thi.	Ưu tiên
20	Kiểm soát truy cập	Không cho dùng chung link nếu không đúng thông tin xác thực.	Kiểm tra email, mã dự thi, thiết bị/trình duyệt nếu cần.	Ưu tiên
21	Kiểm soát truy cập	Giới hạn số lần làm bài và cho phép mở lại bài trong trường hợp sự cố nếu được admin duyệt.	Số lần làm bài, trạng thái mở lại, lý do mở lại, người duyệt.	Ưu tiên
22	Cài đặt thời gian thi	Cài thời lượng làm bài cho từng phần thi.	Thời lượng, giờ bắt đầu, giờ kết thúc.	Ưu tiên

23	Cài đặt thời gian thi	Tự động đếm ngược thời gian và tự động nộp bài khi hết giờ.	Đồng hồ đếm ngược, auto-submit.	Ưu tiên
24	Cài đặt thời gian thi	Cho phép gia hạn thời gian cho từng thí sinh trong trường hợp đặc biệt.	Thí sinh được gia hạn, thời gian gia hạn, lý do.	
25	Giám sát thi	Bật/tắt bắt buộc bật camera trước khi vào thi.	Bật/tắt camera, kiểm tra quyền truy cập camera.	Ưu tiên
26	Giám sát thi	Bật/tắt bắt buộc chia sẻ màn hình khi tham gia thi	Khi tính năng này được bật. MẶC ĐỊNH SHARE FULL MÀN HÌNH, MỚI CHO THAM GIA THI	Ưu tiên
27	Giám sát thi	Ghi nhận hình ảnh camera và ảnh màn hình trong quá trình thi.	Tần suất chụp camera, tần suất chụp màn hình.	Ưu tiên
28	Giám sát thi	- Auto rời bài thi nếu họ rời tab hoặc dùng / vào Screen 2 (nếu có) - Hoặc thẻ khóa ko vào được bất kỳ phần mềm/ trình duyệt nào khác lúc đang làm bài thi		Ưu tiên
29	Giám sát thi trực tiếp	Cho phép giám thị xem camera và màn hình của thí sinh theo thời gian thực trong lúc thi.	Dashboard giám sát live, danh sách thí sinh đang thi, trạng thái kết nối.	Ưu tiên
30	Giám sát thi	Cảnh báo khi thí sinh chuyển tab, rời khỏi màn hình thi, mất kết nối hoặc có hành vi bất thường.	Log hành vi, loại cảnh báo, thời gian xảy ra.	Ưu tiên
31	Giám sát thi	Cho phép admin xem lại dữ liệu giám sát sau khi thi.	Ảnh camera, ảnh màn hình, log vi phạm, ghi chú giám thị.	Ưu tiên

32	Trải nghiệm làm bài	Hiện thị câu hỏi theo từng câu	Chế độ hiển thị từng câu	Ưu tiên
33	Trải nghiệm làm bài	Cho phép đánh dấu câu chưa chắc chắn và hiển thị tiến độ làm bài.	Bookmark câu hỏi, số câu đã làm/chưa làm.	
34	Trải nghiệm làm bài	Không thể nộp bài nếu làm thiếu câu	Cảnh báo lúc nộp ví chưa hoàn thành đủ các câu	Ưu tiên
35	Trải nghiệm làm bài	Cho phép nộp bài thủ công và hiển thị xác nhận trước khi nộp.	Nút nộp bài, popup xác nhận.	Ưu tiên
36	Chấm điểm	Tự động chấm điểm câu hỏi trắc nghiệm.	Đáp án đúng, điểm từng câu, tổng điểm.	Ưu tiên
37	Chấm điểm	Tính kết quả Pass/Fail tự động.	Điểm đạt tối thiểu, công thức Pass/Fail, trọng số nếu có.	Ưu tiên
38	Chấm điểm practical	Cho phép nhập điểm thủ công cho phần practical/interview.	Điểm practical, nhận xét assessor, trạng thái chấm.	Ưu tiên
39	Chấm điểm	Cho phép kiểm tra/chỉnh điểm trước khi chốt kết quả.	Trạng thái Draft/Reviewed/Confirmed, quyền chỉnh sửa điểm.	Ưu tiên
40	Chấm điểm	Khóa kết quả sau khi đã xác nhận chính thức.	Người chốt kết quả, thời gian chốt, trạng thái khóa.	Ưu tiên
41	Báo cáo	Xuất danh sách kết quả ra Excel.	Họ tên, email, mã thí sinh, điểm Theory, điểm Practical, tổng điểm, Pass/Fail.	Ưu tiên
42	Báo cáo	Xuất thời gian làm bài và trạng thái bài thi.	Thời gian bắt đầu, thời gian nộp, tổng thời gian làm bài, trạng thái.	Ưu tiên

43	Báo cáo	Xuất dữ liệu giám sát và log hành vi bất thường.	Link minh chứng, ảnh camera, ảnh màn hình, ghi chú giám sát, log vi phạm.	Ưu tiên
44	Báo cáo	Xuất báo cáo theo bài thi dạng chart, thống kê tỷ lệ làm sai/ đúng nhiều ít của từng câu		
45	Practical/In terview	Tạo lịch phỏng vấn theo từng thí sinh.	Ngày giờ phỏng vấn, thí sinh, assessor phụ trách.	Ưu tiên
46	Practical/In terview	Gán assessor cho từng ca thi & báo qua mail.	Assessor, ca thi, trạng thái ca thi. Giống tính năng hẹn meeting trên google meet	Ưu tiên
47	Practical/In terview	Tích hợp phòng thi online cho phần phỏng vấn/thực hành.	Phòng thi, host, assessor, candidate, recording nếu có.	Ưu tiên
48	Practical/In terview	Cho phép host mở đề/tài liệu trong phòng thi và thí sinh có thể xem, kéo lên xuống hoặc thao tác theo quyền được cấp.	Host chia sẻ màn hình, học viên có thể dùng chuột điều khiển kéo lên xuống để xem Tham khảo tính năng remote control của Zoom	Ưu tiên
49	Practical/In terview	Cho phép lưu link recording, upload biên bản hoặc chứng cứ vào hồ sơ thí sinh.	File đính kèm, link recording, ghi chú.	Ưu tiên
50	Quản trị hệ thống	Phân quyền người dùng theo vai trò.	Super Admin, Exam Admin, Proctor, Candidate.	Ưu tiên
51	Quản trị hệ thống	Lưu lịch sử thao tác của admin và người dùng có quyền.	Người thao tác, thời gian, nội dung thao tác.	
52	Quản trị hệ thống	Bảo mật dữ liệu thí sinh, đề thi, kết quả và dữ liệu giám sát.	Phân quyền truy cập, khóa dữ liệu, lưu trữ an toàn.	Ưu tiên

6. Quy trình general đề xuất trên hệ thống

a) Trước kỳ thi

1. Admin tạo kỳ thi.
2. Admin tạo các phần thi trong kỳ thi, ví dụ Theory và Practical.
3. Admin tạo hoặc import ngân hàng câu hỏi.
4. Admin thiết lập cấu trúc đề thi, số câu, điểm, thời lượng, tỷ lệ random câu hỏi, các cài đặt cho bài thi.
5. Admin import danh sách thí sinh nếu restrict, hoặc mở public.
6. Hệ thống tạo link/mã dự thi riêng cho từng thí sinh nếu dạng restrict.
7. Admin gửi thông tin dự thi cho thí sinh bằng nút trên hệ thống, tự động mail cho thí sinh.

b) Trong khi thi lý thuyết

1. Thí sinh truy cập link thi cá nhân.
2. Hệ thống xác thực email
3. Thí sinh bật camera và chia sẻ màn hình (chỉ cho chia sẻ full mới hợp lệ) trước khi vào bài thi.
4. Hệ thống bắt đầu ghi nhận thời gian làm bài.
5. Giám thị theo dõi trạng thái, camera và màn hình của thí sinh theo thời gian thực qua dashboard.
6. Hệ thống ghi log nếu thí sinh chuyển tab, rời khỏi màn hình, mất kết nối hoặc có hành vi bất thường.
7. Thí sinh nộp bài thủ công hoặc hệ thống tự động nộp khi hết giờ.
8. Hệ thống tự động chấm điểm phần trắc nghiệm.

c). Trong khi thi practical/interview

1. Admin tạo lịch phỏng vấn cho từng thí sinh & assessor .
2. Thí sinh vào phòng thi online đúng lịch.
3. Host/assessor mở đề hoặc tài liệu thực hành.
4. Thí sinh được cấp quyền xem hoặc thao tác trên tài liệu, ví dụ kéo lên xuống để xem nội dung đề.
5. Assessor vấn đáp, đánh giá và nhập điểm practical.
6. Assessor nhập nhận xét, upload biên bản/chứng cứ hoặc gắn link recording nếu có.
7. Hệ thống tổng hợp điểm practical vào kết quả cuối cùng.

d) Sau kỳ thi

1. Admin kiểm tra điểm Theory và Practical.
2. Mỗi bài thi của mỗi thí sinh, dữ liệu giám sát được lưu lại, tick vào có thể xem.
3. Admin chỉnh điểm hoặc ghi chú nếu được phân quyền.
4. Admin chốt kết quả chính thức.
5. Admin xuất báo cáo tổng hợp kết quả kỳ thi.

7. Cấu trúc điểm đề xuất cho kỳ thi CSA

Phần thi	Cách chấm
Trắc nghiệm	Chấm tự động
Thi thực hành/ vấn đáp/ phỏng vấn/ lý thuyết	Chấm thủ công
Final Result	Tính Pass/Fail tự động sau khi nhập điểm

8. Yêu cầu dữ liệu cần lưu trữ

- Thông tin kỳ thi.
- Thông tin bài thi.
- Cấu trúc đề thi.
- Câu hỏi và đáp án.
- Ngân hàng câu hỏi.
- Danh sách thí sinh.
- Link/mã dự thi cá nhân.
- Lịch sử truy cập bài thi.
- Thời gian bắt đầu, thời gian nộp bài, tổng thời gian làm bài.
- Bài làm của thí sinh.
- Điểm từng phần thi.
- Kết quả Pass/Fail.
- Dữ liệu camera và màn hình trong quá trình thi.
- Log hành vi bất thường.
- Ghi chú của giám thị.
- Điểm practical/interview.
- Nhận xét của assessor.
- File đính kèm, biên bản, link recording nếu có.

8. Dữ liệu cần xuất báo cáo

Hệ thống cần cho phép xuất báo cáo sau kỳ thi ở định dạng Excel. Các nhóm báo cáo cần có như sau:

STT	Loại báo cáo	Thông tin cần xuất
1	Báo cáo kết quả thí sinh	Họ tên thí sinh, email, mã thí sinh, đơn vị/công ty, kỳ thi/bài thi được gán, điểm Theory, điểm Practical, tổng điểm, kết quả Pass/Fail, trạng thái kết quả.

2	Báo cáo thời gian và trạng thái bài thi	Thời gian bắt đầu, thời gian nộp bài, tổng thời gian làm bài, trạng thái bài thi, số lần truy cập/làm bài nếu có.
3	Báo cáo giám sát	Log cảnh báo, loại hành vi bất thường, thời gian xảy ra cảnh báo, ghi chú giám thị, ảnh camera nếu có, ảnh màn hình nếu có, link/minh chứng giám sát nếu có.
4	Báo cáo thống kê bài thi	Tỷ lệ thí sinh đạt/không đạt, điểm trung bình, tỷ lệ đúng/sai của từng câu hỏi, số lượng thí sinh chọn từng đáp án, danh sách câu hỏi có tỷ lệ sai cao, biểu đồ/chart thống kê kết quả theo bài thi.

9. Yêu cầu xử lý sự cố và vi phạm

10. Yêu cầu giao diện người dùng

Giao diện phần mềm cần đơn giản, trực quan, dễ sử dụng cho cả admin, giám thị, assessor và thí sinh. Người dùng không cần nhiều thao tác phức tạp nhưng vẫn có thể thực hiện đầy đủ các bước từ tạo kỳ thi, quản lý thí sinh, giám sát thi, chấm điểm đến xuất báo cáo.

Giao diện cần có phong cách hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với hệ thống tổ chức thi online và đánh giá năng lực. Bố cục cần rõ ràng, ưu tiên tính dễ nhìn, dễ thao tác, hạn chế gây nhầm lẫn trong quá trình tổ chức thi.

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Rõ vai trò người dùng	Mỗi vai trò chỉ nhìn thấy các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.
Dễ kiểm soát kỳ thi	Admin và giám thị cần có dashboard tổng quan để biết số lượng thí sinh, trạng thái thi, cảnh báo, kết quả và log giám sát.
Hạn chế thao tác sai	Các thao tác quan trọng như khóa đề, mở lại bài thi, chốt kết quả, xóa dữ liệu cần có thông báo xác nhận.
Responsive	Giao diện admin có thể dùng tốt trên laptop/desktop. Giao diện thí sinh cần hiển thị ổn định trên laptop, ưu tiên trình duyệt web.
Đồng bộ nhận diện	Có thể sử dụng logo, màu sắc và nhận diện của Trung tâm/đơn vị tổ chức thi nếu cần.